

Kalkulasjon og kalkyleprinsipper

Sammendrag · Økonomistyring, Bok 1 kapittel 5

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK · FTE13
Elkraft · NKR-nivå 5.2 · revidert utgave, september 2026

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Hvorfor dette kapitlet betyr noe for deg

Snittbedriften i NHO Elektros lønnsomhetsrapport tar 1 534 kroner timen inkludert materiell, og fakturerer 1 503 timer per ansatt i året. Ingen kunde bestemte den prisen. Ingen konkurrent bestemte den heller. Noen satte seg ned med kostnadene og regnet — og det er nettopp det kalkulasjon er. Å kalkulere betyr å beregne, og formålet er å finne prisen på en vare, en ordre eller et prosjekt.

Dette er kapitlet du kommer til å bruke i jobben. Enten du skal gi en fastpris på et sikringsskapbytte, svare på et anbud eller forklare styret hvorfor timeprisen må opp, er det denne regningen du gjør. Og det tallet folk oftest bommer på, er ikke lønna eller materiellet. Det er hvor mange timer som faktisk blir fakturert.

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk
Inntakskost	Hva varen kostet å få inn på lageret ditt — pris pluss frakt. Hos Nordlys: Downlights til 68 000 pluss 3 200 i frakt gir 71 200.
Selvkost	Hva jobben eller varen koster bedriften totalt, før dere har lagt på noe fortjeneste. Hos Nordlys: Sikringsskapbyttet koster Nordlys 23 760 kroner i timer, materiell, kjøring og andel av kontoret.
Påslag og avanse	Det du legger oppå kostnaden for å få en pris. Hos Nordlys: Nordlys legger 20 prosent på materiellet fra Polarlys. Vanlig felle: 35 prosent påslag pluss 15 prosent fortjeneste blir ikke 50 prosent. Prosenten oppå prosenter ganges, de legges ikke sammen.
Dekningsbidrag (DB)	Det jobben gir deg til å betale husleie, kontor og alt annet som løper uansett. Hos Nordlys: Et serviceoppdrag til 18 500 med 11 200 i variable kostnader gir 7 300 i dekningsbidrag.
Bidragsmetoden	Å si ja til en jobb så lenge den dekker sine egne kostnader og gir noe igjen — når montørene ellers ville stått ledige. Hos Nordlys: Et hasteoppdrag i en stille uke koster 18 000 i materiell og timer, kunden tilbyr 21 500. De 3 500 er bedre enn ingenting. Vanlig felle: Priser du alle jobber slik, dekker du aldri de faste kostnadene. Da er full ordrebok en vei mot konkurs.

Begrep	På norsk
Faktureringsgrad	Hvor stor del av timene dere betaler for, som dere faktisk får betalt for av kunden. Hos Nordlys: Nordlys fakturerer 14 400 av 20 340 tilgjengelige montørtimer — 70,8 prosent. Resten går til kjøring, henting av materiell, opprydding og venting. Vanlig felle: Å regne timeprisen ut fra timer montøren er på jobb, ikke timer kunden betaler for. Da blir prisen for lav.

Faktureringsgraden: kapitlets viktigste tall

En montør hos Nordlys Elektro AS er tilgjengelig 1 695 timer i året etter at ferie, helligdager og kurs er trukket fra. Av disse blir 1 200 timer fakturert. De 495 timene som blir borte, går til kjøring mellom oppdrag, henting av materiell hos grossisten, opprydding, dokumentasjon og venting på andre fag. Faktureringsgraden er 1 200 delt på 1 695, altså 70,8 %.

De timene som forsvinner, er ikke gratis. Bedriften betaler lønn for dem. De må derfor dekkes inn gjennom prisen på de timene kunden faktisk betaler for. Det er den ene setningen du skal huske fra dette kapitlet: regner du timeprisen ut fra timene montøren er på jobb i stedet for timene kunden betaler for, blir prisen for lav — og du taper penger på hver eneste jobb.

For Nordlys, med 12 montører, er ett prosentpoeng faktureringsgrad 181 026 kroner i året. Det er den enkleste knappen å skru på i en elektrobedrift, og den virker uten at du hever prisen én krone.

Slik bygges timeprisen

Timeprisen er en selvkostkalkyle. Du starter med alt bedriften bruker penger på i løpet av et år, trekker fra det kunden betaler for annet enn timer — materiellet som faktureres videre med påslag — og sitter igjen med den regningen timene må bære. Den deler du på timene som faktisk faktureres, og legger fortjeneste oppå.

Linje	Kroner	Hva linja er
Sum driftskostnader 2026	21 056 000	Alt bedriften bruker penger på i et år
– materiell fakturert videre	9 584 000	Det kunden betaler for annet enn timer
= Kostnader timeprisen må dekke	11 472 000	Regningen timene sitter igjen med
÷ fakturerte timer	14 400	12 montører × 1 200 timer
= Selvkost per fakturert time	796,67	Her går du i null
+ fortjeneste 11,7 %	93,33	Det eierne og banken skal ha
= Timepris uten mva.	890	Prisen på tilbudet
+ merverdiavgift 25 %	222,50	Går rett videre til staten
= Timepris med mva.	1 112,50	Det privatkunden ser

Merk delelinja. Hadde Nordlys delt på alle 20 340 tilgjengelige timene i stedet, ville prisen blitt 630 kroner. Den prisen henter inn 9 073 274 kroner i året, mens regningen er 11 472 000. Det er 2 398 726 kroner som mangler, og feilen ligger i hver eneste jobb.

Normalaktivitet: hvilket timetall de faste kostnadene skal deles på

Her ligger den viktigste lederinnsikten i hele kapitlet, og den er ikke en regneteknikk. Kostnadene i en elektrobedrift er av to slag. De faste totale kostnadene (FTK, ofte bare kalt FK) løper uansett — husleie, forsikring, leasing på bilene og lønna til de fire i administrasjonen. Hos Nordlys er de 3 840 000 kroner i året. De variable enhetskostnadene (VEK, hos noen kalt VK) følger jobbene: materiellet, timene og drivstoffet som går med til akkurat den boligen.

Salgsinntekten heter STI i formelsamlingen, og SI hos noen. Det er de samme størrelsene, og du får utlevert formelsamlingens forkortelser på eksamen — men møter du et oppgavesett skrevet med FK og VK, er det ikke noe nytt stoff.

Spørsmålet er hva du deler de faste kostnadene på. Nordlys er dimensjonert for 14 400 fakturererte montørtimer i året — det er det tolv montører rekker ved den faktureringsgraden bedriften faktisk driver på. Deler du 3 840 000 kroner på 14 400 timer, bærer hver time 266,67 kroner av de faste kostnadene.

Så kommer et dårlig år. Ordretilgangen svikter, og det blir bare 10 000 fakturererte timer. De faste kostnadene er de samme — husleien vet ikke at markedet er dårlig. Deler du dem på årets faktiske timer, bærer hver time plutselig 384,00 kroner. Det er 117,33 kroner mer per time, en økning på 44,0 %.

Og der er fella. Følger du kalkylen mekanisk, skal timeprisen opp fra 890 til 1 007,33 kroner, altså 13,2 % — akkurat det året kundene har minst å bruke og konkurrentene er mest sultne. Du priser deg ut av nettopp de jobbene du trenger aller mest, og neste år blir timetallet enda lavere, og prisen enda høyere. Det er en spiral, og bedrifter går konkurs i den.

Løsningen er enkel når du først har sett den: de faste kostnadene fordeles på NORMALAKTIVITETEN — det timetallet bedriften er dimensjonert for — og ikke på årets faktiske timer. Timeprisen står på 890 kroner gjennom nedgangen. De 4 400 timene som ikke ble solgt, bærer da ingen faste kostnader, og de 1 173 333 kronene det utgjør, kommer fram som en underdekning av faste kostnader. Det er et tap, og det skal se ut som et tap i regnskapet.

Nettopp derfor er dette en lederinnsikt og ikke en regneteknikk. Underdekningen er ikke et prisproblem — den er et kapasitetsproblem. Den sier at bedriften er bemannet for 14 400 timer og bare selger 10 000, og det svaret er å skaffe flere timer eller å tilpasse kapasiteten — ikke å sende regningen for tomme dager til de kundene du fortsatt har. Gjemmer du underdekningen i timeprisen, ser tallene riktige ut helt til kundene er borte.

Kilde: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5.3 om faste kostnader i kalkylen, og kap. 2.2 om kostnadenes avhengighet av aktiviteten. De faste kostnadene er de samme 3 840 000 kronene som deles i kapittel 2.

Handelskalkylen: fra innkjøpspris til det kunden betaler

En handelsbedrift kjøper inn og selger ut den samme varen uten å bearbeide den. Grossisten kjøper i stort fra produsentene og selger i smått til detaljistene; detaljisten kjøper fra grossisten og selger til sluttbrukeren. Nordlys er ingen handelsbedrift, men gjør den samme regningen hver gang materiell faktureres videre til kunden.

Kalkylen har fire trinn, alltid i samme rekkefølge. Først inntakskost: innkjøpsprisen fra leverandøren pluss innkjøpskostnadene, det vil si frakt, forsikring og eventuell toll. Inntakskost er det samme som varekostnaden. Så legges de indirekte kostnadene på som et prosentvis påslag av inntakskost — husleie, strøm, lønn til kontoret, bilkostnader og avskrivninger — og summen er selvkost. Deretter legges fortjenesten på som et prosentvis påslag av selvkost, ikke av inntakskost, og resultatet er prisen uten merverdiavgift. Til slutt legges merverdiavgiften på prisen. Normalsatsen er 25 prosent; matvarer har 15 prosent og offentlig transport 12 prosent, mens aviser og bøker er avgiftsfrie.

Lærebokas eget eksempel i avsnitt 5.1: et vareparti på 50 enheter koster 62 500 kroner fra leverandøren, frakt og forsikring er 1 500 kroner, påslaget for indirekte kostnader er 40 %, fortjenesten 12 % og merverdiavgiften 25 %.

Post	Beløp
Innkjøpspris fra leverandøren	62 500
+ innkjøpskostnader (frakt og forsikring)	1 500
= Inntakskost (= varekostnad)	64 000
+ indirekte kostnader (40 % av inntakskost)	25 600

Post	Beløp
= Selvkost	89 600
+ fortjeneste (12 % av selvkost)	10 752
= Pris uten mva.	100 352
+ merverdiavgift (25 % av pris uten mva.)	25 088
= Pris med mva.	125 440

Prisen per enhet inklusive merverdiavgift blir 125 440 delt på 50, altså 2 508,80 kroner.

Avanse og bruttofortjeneste — samme kroner, to prosenter

Slår du de to påslagene sammen til ett, får du en avanse kalkyle: inntakskost pluss avanse gir prisen uten merverdiavgift. Den er enklere å bruke, fordi du slipper å skille kostnadsdekning fra fortjeneste. Men vær nøye med prosentene.

Avansen i kroner er prisen uten mva. minus inntakskost: $100\,352 - 64\,000 = 36\,352$ kroner. Regner du det i prosent av inntakskost, får du en avanse på 56,8 %. Regner du nøyaktig det samme kronebeløpet i prosent av prisen uten mva., får du en bruttofortjeneste på 36,22 %. Kronene er identiske; det er nevneren som er ulik. Avanse deler på inntakskost, bruttofortjeneste deler på pris. En selger viser deg helst avansen, fordi tallet er størst.

Her ligger også kapitlets vanligste regnefeil. 40 % indirekte pluss 12 % fortjeneste er ikke 52 % avanse. Fortjenesten regnes av selvkost, som allerede inneholder det indirekte påslaget: $1,40 \times 1,12 = 1,5680$, altså 56,8 %. Prosenter oppå prosenter ganges — de legges ikke sammen.

Nordlys legger selv 20 % på materiellet fra Polarlys Elektro Grossist AS. Et parti downlights med inntakskost 71 200 kroner blir da 85 440 kroner uten mva. og 106 800 med. Avansen er 14 240 kroner, som er 20 % av inntakskosten, men bare 16,7 % av prisen.

Tjenestekalkylen: kalkylen for et håndverksoppdrag

En elektriker selger en tjeneste. Tjenester er ikke fysiske produkter, de kan ikke lagres, kvaliteten varierer fra utøver til utøver, og produksjon og forbruk skjer samtidig. Mange håndverkstjenester inneholder likevel betydelige fysiske komponenter, og kalkylen ligner derfor på handelskalkylen — men den starter et annet sted.

Direkte kostnader er de kostnadene som kan knyttes til ett bestemt kalkyleobjekt, altså ett produkt, én ordre eller ett prosjekt. I en elektrobedrift er det arbeidsinnsatsen, som er antall timer ganger sats per time; materialinnsatsen, som er antall enheter ganger pris per enhet; og andre direkte kostnader som kjøring og forbruksmaterieil. Direkte kostnader er alltid variable — de ville ikke oppstått om jobben ikke ble gjort.

Indirekte kostnader er i prinsippet alt annet: administrasjonslønn, strøm, husleie, avskrivninger, bilkostnader og de andre postene som hører til virksomheten som sådan. De tilhører ingen enkelt jobb, men må dekkes gjennom prisene. Utfordringen er hvordan de skal fordeles, og særlig de faste indirekte kostnadene finnes det få klare svar på. Håndverksbedrifter løser det ved å la være å dele de indirekte kostnadene i en fast og en variabel del: skillet mellom direkte og indirekte er lett å trekke, og å behandle de indirekte under ett letter kalkylearbeidet betraktelig. Derfor bruker håndverksbedrifter som hovedregel selvkostmetoden når de priser et enkeltoppdrag.

Nordlys skal bytte sikringsskap hos en privatkunde. Slik ser kalkylen ut:

Post	Regnestykke	Kroner
Direkte arbeid	14 timer $\times$ 640 kr	8 960
Direkte materieil	skap, vern og kabel	9 800
Andre direkte kostnader	kjøring	800

Post	Regnestykke	Kroner
= Sum direkte kostnader		19 560
+ indirekte kostnader	andel av kontor, husleie og biler	4 200
= Selvkost	her går jobben i null	23 760
+ fortjeneste	12 % av selvkost	2 851,20
= Pris uten mva.	tilbudet til kunden	26 611,20
+ merverdiavgift	25 % av prisen	6 652,80
= Pris med mva.	det kunden betaler	33 264,00

Fortjenesten på jobben er 2 851,20 kroner. Prisen er avtalt som fastpris, og da er timene din risiko, ikke kundens: bruker montøren 18,5 timer i stedet for 14, er hele fortjenesten spist opp.

Bidragkalkyle: når prisen er gitt av markedet

Noen ganger bestemmer ikke du prisen. Kunden har satt en fastpris, anbudet har en ramme, eller markedet har et nivå du må forholde deg til. Da snus regningen: i stedet for å bygge prisen opp fra kostnadene, finner du de kostnadene som nødvendigvis påløper hvis du tar jobben. Direkte kostnader pluss indirekte variable kostnader er merkost, også kalt minimumskost. Alt kunden betaler ut over merkost, er dekningsbidrag.

Dekningsbidraget er det jobben gir deg til å betale husleie, forsikring, kontorlønn og alt annet som løper enten montørene er ute eller ikke. Er dekningsbidraget positivt, indikerer det at oppdraget er lønnsomt — men bare under én forutsetning: at du har ledig kapasitet. Regelen for pristilbud sier at bidragsmetoden er riktig ved ledig kapasitet, i lavsesong, og for å holde volumet oppe i krisetid eller etter en nedgangstid.

Utenfor de situasjonene er metoden farlig. Har du fullt belegg, koster det deg differansen til en jobb til full pris hver gang du sier ja til en billig. Og priser du alle jobber etter bidragsmetoden, dekker du aldri de faste kostnadene. Da kan ordreboka være full samtidig som bedriften går mot konkurs. Bidragsmetoden er et unntak, ikke en prisstrategi.

For sikringsskapet er merkosten de direkte kostnadene, 19 560 kroner. Ved den avtalte prisen på 26 611,20 kroner uten mva. er dekningsbidraget 7 051,20 kroner, og dekningsgraden 26,5 %. Ved ledig kapasitet er jobben altså verdt å ta selv langt under 26 611,20 kroner — men det er ikke det samme som at den prisen er forsvarlig i lengden.

Forkalkyle og etterkalkyle

Kalkylen du gir kunden, er en forkalkyle. Den bygger på anslåtte timer, anslått materiell og de satsene bedriften pleier å bruke, og den blir til et tilbud eller en fastpris. Etterkalkylen settes opp når jobben er ferdig, med samme oppstilling, men med tallene fra timelistene og fakturaene. Differansen mellom de to er avviket, og det regnes linje for linje, både i kroner og i prosent av forkalkylen.

Avviket forteller deg hvor anslaget sviktet. Timeavvik forklares oftest med ineffektivitet eller med uforutsette problemer på anlegget, materiellavvik med pris eller svinn. Poenget er ikke å plassere skyld, men å skrive neste forkalkyle bedre. Uten etterkalkyle gjentar du den samme feilen i det neste tilbudet — og tre etterkalkyler som alle viser at et sikringsskapbytte tar 18 timer og ikke 14, er ikke uflaks. Det er en forkalkyle som må skrives om.

Slik henger det sammen hos Nordlys

Nordlys Elektro AS omsatte for 22,4 millioner kroner i 2026, med 18 ansatte og 12 montører ute. 14 400 montørtimer ble fakturert til 890 kroner timen, og timene alene ga 12 816 000 kroner. Resten av omsetningen, 9 584 000 kroner, er materiell fakturert videre: 7 990 000 i innkjøp pluss 20 prosent påslag. Lønnskostnaden var 10,66 millioner, som er 740 kroner per fakturert time når hele lønnsbudsjettet, administrasjonen medregnet, fordeles på de fakturerte timene. Montørlønnen alene, 8,44 millioner, er 586 kroner per fakturert time.

Legg merke til at satsen Ida bruker for direkte arbeid i en oppdragskalkyle, 640 kroner, er noe annet enn disse gjennomsnittene. Det ene er en kalkylesats for én montørtime på ett oppdrag, satt litt over det montørtimen koster når ferie, kurs og de ufakturerte timene er fordelt; det andre er gjennomsnitt for hele bedriften hentet ut av regnskapet i etterkant. De svarer på hvert sitt spørsmål, og skal ikke forveksles. I en installasjonsbedrift løper montørlønnen uansett om timene blir fakturert eller ikke, og det er derfor faktureringsgraden avgjør om satsen holder.

Sjekk deg selv

Kan du forklare hva inntakskost består av, og hvorfor selvkost er noe annet? Vet du hvorfor avansen i prosent ikke er summen av påslagsprosentene, og kan du vise regnestykket? Kan du si forskjellen på avanse og bruttofortjeneste uten å slå opp? Vet du når bidragsmetoden er riktig, og når den er farlig? Og kan du forklare en kollega hva faktureringsgrad er, og hva som skjer med timeprisen når den faller fem prosentpoeng?

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 5 «Kalkulasjon og kalkyleprinsipper», avsnitt 5.1 med eksempel 1 og 2, 5.1.2 om bruttofortjeneste, 5.2 om kalkulasjon i håndverksbedrifter og 5.2.1 om direkte og indirekte kostnader i kalkylen. Formler for faktureringsgrad, timelønn, dekningsbidrag og regelen for pristilbud: formelsamlingen til LØM-emnet. Bransjetall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent. Merverdiavgiftssatser: merverdiavgiftsloven kapittel 5 (Lovdata). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen på tvers av alle ti kapitlene i Økonomistyring for LØM-emnet.